學科能力測驗創新模擬試題

依現行學測數學 A 題本格式排版

數學 A 考科

116 學年度學測數學 A 全新原創模擬試卷（第五回）教師詳解

本試卷為自編模擬試題，非大考中心正式試卷

請於考試開始鈴響後作答，並在答案卷簽名欄位以正楷簽全名

－作答注意事項－

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題使用 2B 鉛筆在答案卷上作答；更正時應擦拭乾淨。
- 非選擇題請由左至右橫式書寫，並寫出計算過程或理由。
- 每題只能在答案卷所標示的題號作答，超出作答區的內容不予評分。
- 答案卷每人一張，不得要求增補。

選擇（填）題計分：單選題每題只有一個正確或最適當選項；多選題各選項獨立判定。

試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

選擇（填）題以 2B 鉛筆作答；非選擇題須寫出計算過程或理由。

答案速查

1. (2) 2. (3) 3. (4) 4. (2) 5. (3) 6. (3) 7. (1)(2)(3)(4) 8. (1)(2)(3)(4) 9. (1)(2)(4)(5) 10. (1)(2)(3)(5) 11. (1)(2)(3)(4) 12. (1)(2)(3)(4) 13. $\frac{5}{14}$ 14. $-\frac{8}{9}$ 15. 5 16. 35 17. $8\sqrt{6}$ 18. 3 19. $O=(0,0),\ B=(2,1),\ C=(1,2),\ h=12$ 20. $D_{\min}=436$，於 $s=1$ 時成立。

第壹部分、一、單選題（占 30 分）

第 1 題至第 6 題，每題 5 分。

1. 實數 x 滿足 $|x-1|+|x-5|=10$。所有實數解的乘積為何？（5 分）

（1）-24　（2）-16　（3）-8　（4）8　（5）16

答案：(2)

當 $x\le 1$ 時，原式為 $6-2x=10$，得 $x=-2$；當 $1\le x\le 5$ 時，左式恆為 4，無解；當 $x\ge 5$ 時，原式為 $2x-6=10$，得 $x=8$。故乘積為 $(-2)\cdot 8=-16$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：把中間區間誤認為也有解。；只求得一個解便計算答案。

命題來源與轉化 [Q01-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：amc10-2016A-exam
年份／考期：年份：2016
精確定位：印刷題號 4；PDF 第 2 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2016A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：以分段方式處理實數餘數函數。
實質轉化：改以絕對值距離和的分段結構求兩個解，再要求解的乘積。

2. 若 $x>1$ 且 $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$，則 x 為何？（5 分）

（1）1　（2）2　（3）3　（4）4　（5）5

答案：(3)

合併對數得 $\log_2(x^2-1)=3$，所以 $x^2-1=8$，即 $x=\pm 3$。由 $x>1$，故 $x=3$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：忽略對數真數與題設範圍而保留負根。

命題來源與轉化 [Q02-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：amc10-2016B-exam
年份／考期：年份：2016
精確定位：印刷題號 16；PDF 第 9 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2016B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：由等比結構建立參數限制。
實質轉化：改為先用對數合併乘積，再由定義域選出唯一實根。

3. 用數字 0、1、2、3、4 中互不相同的四個數字排成四位偶數。若此四位數大於 3000，則共有多少個？（5 分）

（1）24 （2）26 （3）28 （4）30 （5）32

答案：(4)

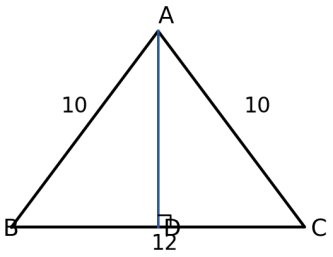
千位數為 3 時，個位可為 $0,2,4$，每種中間兩位有 $3\cdot 2=6$ 種，共 18 種。千位數為 4 時，個位可為 $0,2$，每種中間兩位有 $3\cdot 2=6$ 種，共 12 種。合計 $18+12=30$ 種。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：把個位為 4 的情形與千位為 4 混算。；沒有先依千位數使用情況調整剩餘數字。

命題來源與轉化 [Q03-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：amc10-2017A-exam
年份／考期：年份：2017
精確定位：印刷題號 23；PDF 第 12 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2017A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：在格點集合中排除退化情形並分類計數。
實質轉化：改成依千位數與個位偶數分類，計數受大小與不重複限制的四位數。

4. 如圖，在等腰三角形 ABC 中，$AB=AC=10$、$BC=12$，D 為 BC 的中點。求 $\cos\angle BAD$。（5 分）



（1）$\frac{3}{5}$ （2）$\frac{4}{5}$ （3）$\frac{5}{6}$ （4）$\frac{3\sqrt{5}}{5}$ （5）$\frac{4\sqrt{5}}{5}$

答案：(2)

等腰三角形的頂角中線兼為高，故 $BD=6$ 且 $AD\perp BC$。由畢氏定理，$AD=\sqrt{10^2-6^2}=8$，所以 $\cos\angle BAD=\frac{AD}{AB}=\frac{4}{5}$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：把 BD=6 當作角 BAD 的鄰邊。

命題來源與轉化 [Q04-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：amc10-2018A-exam
年份／考期：年份：2018
精確定位：印刷題號 9；PDF 第 5 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2018A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：利用等腰與相似圖形的尺度關係求面積。
實質轉化：改由等腰三角形中線兼高，建立直角三角形後求頂角一半的餘弦。

5. 在坐標平面上，$A=(1,2)$、$B=(5,4)$，點 $P=(t,0)$ 到 A、B 的距離相等。則 OP 的長度為何？其中 O 為原點。（5 分）

(1) $\frac{7}{2}$　(2) 4　(3) $\frac{9}{2}$　(4) 5　(5) $\frac{11}{2}$

答案：(3)

由 $PA^2=PB^2$，得 $(t-1)^2+4=(t-5)^2+16$。展開並約去 t^2，得 $8t=36$，故 $t=\frac{9}{2}$，所以 $OP=\frac{9}{2}$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：求得 t 後忘記 OP 是絕對距離。

命題來源與轉化 [Q05-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：amc10-2017B-exam
年份／考期：年份：2017
精確定位：印刷題號 8；PDF 第 5 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2017B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：以座標與等距條件決定未知點。
實質轉化：把未知三角形頂點改為軸上動點，直接由兩距離平方相等求參數。

6. 甲盒有 2 顆紅球、1 顆藍球，乙盒有 1 顆紅球、2 顆藍球。先以相同機率任選一盒，再從該盒任取 1 球。已知取到紅球，則所選的是甲盒的機率為何？（兩盒各另貼有不同編號，編號不影響抽球。）（5 分）

(1) $\frac{1}{3}$　(2) $\frac{1}{2}$　(3) $\frac{2}{3}$　(4) $\frac{3}{4}$　(5) $\frac{4}{5}$

答案：(3)

抽到紅球且選甲盒的機率為 $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$；抽到紅球的總機率為 $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$。故條件機率為 $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：把抽到紅球後選甲盒的機率誤寫成未觀察顏色前的選盒機率。

命題來源與轉化 [Q06-A] 來源 A
來源類型／使用角色：CSMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：University of Waterloo, Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC)
試卷識別：2022-CSMC
年份／考期：年份：2022
精確定位：印刷題號 6；PDF 第 3 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\CSMC_2016-2025_GSAT_friendly\2022-CSMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：在多色球不放回過程中比較事件機率。
實質轉化：改為兩盒等機率選取與觀察顏色後的反向條件機率。

二、多選題（占 30 分）

第 7 題至第 12 題，每題 5 分；每題至少有一個正確選項。

7. 設 $r>s$ 為方程 $x^2-4x+1=0$ 的兩個正根，並定義 $u_n=r^n+s^n$。請選出正確的選項。（5 分）

(1) $u_0=2$

(2) $u_1=4$

(3) $u_2=14$

(4) 對所有 $n\geq 0$，皆有 $u_{n+2}=4u_{n+1}-u_n$

(5) $u_3=54$

答案：(1)(2)(3)(4)

由韋達定理，$r+s=4$、$rs=1$，故 $u_0=2$、$u_1=4$，且每個根皆滿足 $x^{n+2}=4x^{n+1}-x^n$，所以 $u_{n+2}=4u_{n+1}-u_n$。進而 $u_2=4\cdot 4-2=14$、$u_3=4\cdot 14-4=52$。故 (1)(2)(3)(4) 正確，(5) 錯誤。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：把 r^0+s^0 算成 0。；把 u3 誤算為 54。

雙題整合說明：題核 1：二次方程根的線性組合與新方程。；題核 2：由首項、公差或公比延伸數列。
交互作用：根與係數先給出 r+s、rs；再把每個根的二次關係提升為冪和的二階遞迴。
不可拆解性：沒有根與係數便無法得到遞迴係數；沒有數列延伸觀點便無法一次判斷所有 n。

命題來源與轉化 [Q07-A] 來源 A
來源類型／使用角色：CSMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：University of Waterloo, Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC)
試卷識別：2024-CSMC
年份／考期：年份：2024
精確定位：印刷題號 Part B 2(a)；PDF 第 3 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\CSMC_2016-2025_GSAT_friendly\2024-CSMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：二次方程根的線性組合與新方程。
採用數學題核：由原二次方程兩根的線性組合建立新方程。
實質轉化：保留根與係數關係，改以兩根冪和形成二階遞迴並逐項判斷。

命題來源與轉化 [Q07-B] 來源 B
來源類型／使用角色：Canadian Open Mathematics Challenge 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Canadian Mathematical Society (CMS)
試卷識別：2007-COMC
年份／考期：年份：2007
精確定位：印刷題號 Part B 1(c)(d)；PDF 第 3 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\COMC_2000-2025\2007-COMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由首項、公差或公比延伸數列。
採用數學題核：由前三項條件辨認等比數列並延伸至後項。
實質轉化：把等比條件嵌入二次方程根的冪和，使根與係數轉成二階遞迴。

8. 數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1=2$、$a_{n+1}=a_n^2$，並令 $b_n=\log_2 a_n$。請選出正確的選項。（5 分）

(1) $\{b_n\}$ 是公比為 2 的等比數列

(2) $a_3=16$

(3) $\log_{a_3} a_5=4$

(4) $b_1+b_2+b_3+b_4+b_5=31$

(5) 對所有 $n\geq 1$，皆有 $a_{n+1}=2a_n$

答案：(1)(2)(3)(4)

取對數得 $b_{n+1}=2b_n$ 且 $b_1=1$，所以 $b_n=2^{n-1}$，$a_n=2^{2^{n-1}}$。因此 (1) 正確；$a_3=16$，(2) 正確；$\log_{a_3} a_5=\frac{b_5}{b_3}=4$，(3) 正確；$\sum_{k=1}^{5} b_k=1+2+4+8+16=31$，(4) 正確；(5) 與原遞迴不符。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：把 b_n 的公比誤寫成平方。；換底時把分子分母顛倒。

雙題整合說明：題核 1：遞迴數列經結構轉換後呈現等比規律。；題核 2：對數方程及其運算規則。
交互作用：對數把反覆平方變為線性倍增，才能同時得到 b_n 的等比性與 a_n 的雙指數表示。
不可拆解性：只看原遞迴不易處理跨項對數；只用對數規則又沒有數列遞推的全域結構。

命題來源與轉化 [Q08-A] 來源 A
來源類型／使用角色：CSMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：University of Waterloo, Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC)
試卷識別：2025-CSMC
年份／考期：年份：2025
精確定位：印刷題號 Part B 3；PDF 第 4 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\CSMC_2016-2025_GSAT_friendly\2025-CSMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：遞迴數列經結構轉換後呈現等比規律。
採用數學題核：以遞迴定義連結原數列與補數列。
實質轉化：把卷積遞迴改成反覆平方，並以對數把非線性遞迴轉為等比數列。

命題來源與轉化 [Q08-B] 來源 B
來源類型／使用角色：Canadian Open Mathematics Challenge 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Canadian Mathematical Society (CMS)
試卷識別：2009-COMC
年份／考期：年份：2009
精確定位：印刷題號 7；PDF 第 2 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\COMC_2000-2025\2009-COMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：對數方程及其運算規則。
採用數學題核：利用對數方程與定義域篩選角度解。
實質轉化：把對數從方程求解工具改為數列的線性化工具，需同時追蹤原數列與對數數列。

9. 下表列出五筆資料 x，並定義每筆轉換後資料 $y=3x-2$。請選出正確的選項。（5 分）

item	1	2	3	4	5
x	2	4	4	6	9

(1) x 的平均數為 5

(2) y 的中位數為 10

(3) y 的全距為 7

(4) 若 x 的標準差為 σ，則 y 的標準差為 3σ

(5) 在原資料中再加入一筆 $x=5$，平均數不變

答案：(1)(2)(4)(5)

資料 x 的平均數為 5、中位數為 4、全距為 7。線性轉換後平均數為 13、中位數為 10、全距為 21，標準差為原來的 3 倍。再加入一筆 $x=5$，新平均數仍為 5。故正確的是 (1)(2)(4)(5)。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：把常數平移也作用到全距或標準差。；新增資料後沒有重新考慮筆數。

雙題整合說明：題核 1：從表格整合總量並比較資料。；題核 2：利用平均數條件限制一組整數資料。
交互作用：固定資料表提供原始集中與離散量數，線性轉換再同時改變位置與尺度。
不可拆解性：沒有原始資料便無法算出中位數與全距；沒有線性轉換規則便無法判斷標準差。

命題來源與轉化 [Q09-A] 來源 A
來源類型／使用角色：Waterloo CEMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：University of Waterloo, Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC)
試卷識別：2023-Fermat
年份／考期：年份：2023
精確定位：印刷題號 9；PDF 第 3 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\Waterloo_GSAT_5_series_2016-2025\Fermat\2023-Fermat.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：從表格整合總量並比較資料。
採用數學題核：從表格讀取三組資料並以總量平均完成轉移。
實質轉化：改成對一組資料施作線性轉換，綜合判斷平均數、中位數、全距與標準差。

命題來源與轉化 [Q09-B] 來源 B
來源類型／使用角色：Canadian Open Mathematics Challenge 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Canadian Mathematical Society (CMS)
試卷識別：2008-COMC
年份／考期：年份：2008
精確定位：印刷題號 3；PDF 第 2 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\COMC_2000-2025\2008-COMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：利用平均數條件限制一組整數資料。
採用數學題核：由平均數與相異正整數限制判斷資料可能範圍。
實質轉化：改以固定資料組檢查線性轉換前後的集中量數與離散量數。

10. 令 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，$\vec{v}_0=(1,2)$。請選出正確的選項。（5 分）

(1) 對每個正整數 n，$A^n=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

(2) $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$

(3) $A^3\vec{v}_0=(7,2)$

(4) A 的固定向量只有零向量

(5) A 保持任一平行四邊形的面積

答案：(1)(2)(3)(5)

歸納可得 $A^n=\begin{bmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，故 (1) 正確，且 $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$，(2) 正確。$A^3\vec{v}_0=(7,2)$，所以 (3) 正確。若 $A(x,y)=(x,y)$，只需 $y=0$，因此有無限多個非零固定向量，(4) 錯。又 $\det A=1$，面積倍率為 1，(5) 正確。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

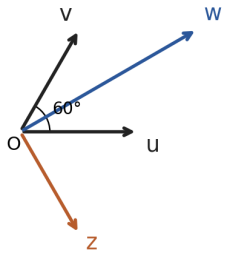
常見錯誤：把 A^n 的右上角寫成 1。；只測試一個固定向量便下結論。

雙題整合說明：題核 1：重複旋轉或平移所產生的座標序列。；題核 2：重複等量座標位移直到達到直線條件。
交互作用：剪切矩陣每作用一次就累積同一方向位移，矩陣冪把逐次座標變化濃縮成一般式。
不可拆解性：沒有重複變換便無 n 次規律；沒有座標位移觀點便難以辨認固定方向與面積不變。

命題來源與轉化 [Q10-A] 來源 A
來源類型／使用角色：Waterloo CEMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：University of Waterloo, Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC)
試卷識別：2024-Galois
年份／考期：年份：2024
精確定位：印刷題號 Part B 2；PDF 第 3 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\Waterloo_GSAT_5_series_2016-2025\Galois\2024-Galois.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：重複旋轉或平移所產生的座標序列。
採用數學題核：將旋轉與平移反覆作用於座標點。
實質轉化：改以剪切矩陣的冪描述重複作用，並連結固定向量與面積倍率。

命題來源與轉化 [Q10-B] 來源 B
來源類型／使用角色：Canadian Open Mathematics Challenge 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Canadian Mathematical Society (CMS)
試卷識別：2005-COMC
年份／考期：年份：2005
精確定位：印刷題號 2；PDF 第 2 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\COMC_2000-2025\2005-COMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：重複等量座標位移直到達到直線條件。
採用數學題核：重複同一座標位移直到符合直線條件。
實質轉化：把座標位移改為矩陣反覆作用，推導一般冪次並檢查不變方向。

11. 如圖，$\vec{u}$、$\vec{v}$ 為單位向量，且 $\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}$。令 $\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$、$\vec{z}=\vec{u}-\vec{v}$。請選出正確的選項。（5 分）



(1) $|\vec{w}|=\sqrt{3}$

(2) $|\vec{z}|=1$

(3) $\vec{w}\cdot\vec{z}=0$

(4) $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角為 $60°$

(5) $\vec{u}$、$\vec{v}$ 所張平行四邊形面積為 $\frac{1}{2}$

答案：(1)(2)(3)(4)

$|\vec{w}|^2=1+1+2\cdot\frac{1}{2}=3$，故 (1) 正確；$|\vec{z}|^2=1+1-2\cdot\frac{1}{2}=1$，故 (2) 正確。$\vec{w}\cdot\vec{z}=|\vec{u}|^2-|\vec{v}|^2=0$，故 (3) 正確。又 $\cos\theta=\frac{1}{2}$，所以夾角為 $60°$，(4) 正確。平行四邊形面積為 $\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 (5) 錯。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

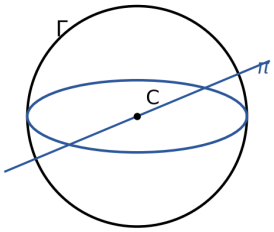
常見錯誤：忘記向量長度平方展開時的交叉項係數 2。；把 cos 60° 當成面積。

雙題整合說明：題核 1：由平面座標限制決定正方形面積。；題核 2：由圓上動點的座標與面積條件反求位置。
交互作用：內積提供夾角與和差長度，座標面積觀點再把同一夾角轉成平行四邊形面積。
不可拆解性：只有長度關係不能判斷面積選項；只有面積關係也無法決定和差向量的長度與垂直。

命題來源與轉化 [Q11-A] 來源 A
來源類型／使用角色：HMMT 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Harvard-MIT Mathematics Tournament (HMMT)
試卷識別：2018-HMMT-November-General
年份／考期：年份：2018
精確定位：印刷題號 3；PDF 第 1 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\HMMT_1998-2025\2018-HMMT-November-General.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由平面座標限制決定正方形面積。
採用數學題核：由正方形頂點座標限制反求面積。
實質轉化：改用兩單位向量的內積同時決定和差長度、夾角與平行四邊形面積。

命題來源與轉化 [Q11-B] 來源 B
來源類型／使用角色：Canadian Open Mathematics Challenge 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Canadian Mathematical Society (CMS)
試卷識別：2006-COMC
年份／考期：年份：2006
精確定位：印刷題號 Part B 2；PDF 第 3 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\COMC_2000-2025\2006-COMC.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由圓上動點的座標與面積條件反求位置。
採用數學題核：在圓與動直線配置中以座標表示面積條件。
實質轉化：改用內積和向量和差把長度、垂直與面積三種判準統一。

12. 球面 $\Gamma: x^2+y^2+z^2-2x-4y-4z=0$ 與平面 $\pi: x+2y+2z=9$ 如圖。請選出正確的選項。（5 分）



(1) 球心為 $(1,2,2)$

(2) 原點在球面 Γ 上

(3) 平面 π 通過球心

(4) 平面 π 截球面所得圓的面積為 9π

(5) 平面 π 與球面 Γ 相切

答案：(1)(2)(3)(4)

配方得 $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=9$，故球心為 $(1,2,2)$、半徑為 3，(1) 正確。原點到球心距離為 3，故在球面上，(2) 正確。球心代入平面左式為 $1+4+4=9$，故平面過球心，(3)

正確且截圓為大圓，面積 9π，(4) 正確；因此平面並非切平面，(5) 錯。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：配方時漏加常數。；把過球心的平面誤認為切平面。

雙題整合說明：題核 1：由坐標點條件反求球心與半徑。；題核 2：判斷球面、線段與坐標平面截圓的空間敘述。
交互作用：球面配方先給出中心與半徑，再以球心到斜平面的距離決定截圓大小與是否相切。
不可拆解性：只求球面參數不能判斷斜截面；只看平面也不知道相對球半徑的位置。

命題來源與轉化 [Q12-A] 來源 A
來源類型／使用角色：HMMT 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Harvard-MIT Mathematics Tournament（HMMT）
試卷識別：2020-HMMT-November-General
年份／考期：年份：2020
精確定位：印刷題號 6；PDF 第 1 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\HMMT_1998-2025\2020-HMMT-November-General.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由坐標點條件反求球心與半徑。
採用數學題核：由球面通過三個坐標軸上的點求球心與半徑。
實質轉化：改由球面標準式與平面方程判斷球心、截面與相切關係。

命題來源與轉化 [Q12-B] 來源 B
來源類型／使用角色：歷屆正式試題／內容祖題
主辦／出版單位：財團法人大學入學考試中心基金會（大考中心）
試卷識別：100_學測_03-100學測數學試卷定稿
年份／考期：年份：100；考期：100
精確定位：印刷題號 12；PDF 第 5 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\大考正式試題_近30年\學測\100_學測_03-100學測數學試卷定稿.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：判斷球面、線段與坐標平面截圓的空間敘述。
採用數學題核：由球心、半徑及坐標平面截圓判斷多個空間敘述。
實質轉化：改以一般式先配方，再加入斜平面是否過球心與截面面積的判斷。

三、選填題（占 25 分）

第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

13. 某班有 5 位男生、4 位女生。從中等可能選出 3 位參加活動，恰有 2 位女生的機率為何？（每人的座號互異，但座號不影響選取。）（5 分）

答案： $\frac{5}{14}$

全部選法有 $\binom{9}{3}=84$ 種；恰兩女一男有 $\binom{4}{2}\binom{5}{1}=30$ 種。故所求機率為 $\frac{30}{84}=\frac{5}{14}$。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：把恰有兩位女生誤作至少兩位女生。；約分不完全。

命題來源與轉化 [Q13-A] 來源 A
來源類型／使用角色：HMMT 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Harvard-MIT Mathematics Tournament (HMMT)
試卷識別：2021-HMMT-November-General
年份／考期：年份：2021
精確定位：印刷題號 5；PDF 第 1 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\HMMT_1998-2025\2021-HMMT-November-General.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：以均勻隨機模型計算多條弦形成事件的機率。
實質轉化：改成等可能選取三人，以組合數計算恰有兩位女生的機率。

14. 實數 θ 滿足 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{3}$，求 $\sin 2\theta$。（5 分）

答案：$-\frac{8}{9}$

平方得 $\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{9}$。因 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 且 $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$，故 $1+\sin 2\theta=\frac{1}{9}$，所以 $\sin 2\theta=-\frac{8}{9}$。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：漏寫負號。；把 $(\sin\theta+\cos\theta)^2$ 誤寫成 1。

命題來源與轉化 [Q14-A] 來源 A
來源類型／使用角色：HMMT 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Harvard-MIT Mathematics Tournament (HMMT)
試卷識別：2019-HMMT-November-General
年份／考期：年份：2019
精確定位：印刷題號 9；PDF 第 1 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\HMMT_1998-2025\2019-HMMT-November-General.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：由等腰梯形中的直角關係求正切值。
實質轉化：改為由正弦與餘弦之和平方，反求帶符號的二倍角正弦。

15. 圓 C 通過 $(1,0)$、$(0,1)$ 與 $(3,4)$。求圓 C 的半徑平方。（5 分）

答案：5

設圓為 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$。代入前兩點得 $1+D+F=0$、$1+E+F=0$，故 $D=E$。再代入 $(3,4)$ 得 $25+7D+F=0$。配合 $F=-1-D$，得 $24+6D=0$，所以 $D=E=-4$、$F=3$。圓為 $(x-2)^2+(y-2)^2=5$，半徑平方為 5。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：只用兩點便誤認直徑。；配方時漏加 4。

命題來源與轉化 [Q15-A] 來源 A
來源類型／使用角色：HMMT 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Harvard-MIT Mathematics Tournament (HMMT)
試卷識別：2017-HMMT-November-General
年份／考期：年份：2017
精確定位：印刷題號 4；PDF 第 1 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\HMMT_1998-2025\2017-HMMT-November-General.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：利用圓上動點與三角形面積條件進行極值判斷。
實質轉化：改由三個非共線點建立圓的一般式，求出固定圓的半徑平方。

16. 在坐標平面上，$\vec{u}=(1,2)$、$\vec{v}=(3,-1)$。以 $2\vec{u}+\vec{v}$ 與 $\vec{u}-2\vec{v}$ 為相鄰邊的平行四邊形，其面積為何？（5 分）

答案：35

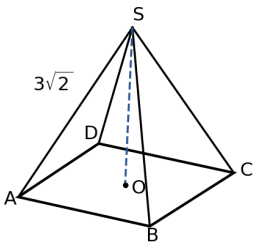
兩邊向量分別為 $(5,3)$ 與 $(-5,4)$。面積為二階行列式絕對值 $|5\cdot 4-3\cdot(-5)|=35$。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：行列式計算漏掉負號。

命題來源與轉化 [Q16-A] 來源 A
來源類型／使用角色：Purple Comet! Math Meet 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Purple Comet! Math Meet
試卷識別：2010-Purple-Comet-HS
年份／考期：年份：2010
精確定位：印刷題號 3；PDF 第 1 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\Purple_Comet_2005-2025\2010-Purple-Comet-HS.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：以格點多邊形的分割或坐標法求面積。
實質轉化：改成兩組線性組合向量所張平行四邊形，以二階行列式求面積。

17. 如圖，正四角錐的四條側稜長皆為 $3\sqrt{2}$，底面邊長與高可變。求此角錐體積的最大值。（5 分）



答案：$8\sqrt{6}$

設底面邊長為 a、高為 h。底面中心到頂點距離為 $\frac{a}{\sqrt{2}}$，故 $h^2+\frac{a^2}{2}=18$。令 $x=\frac{a^2}{2}$，則 $h=\sqrt{18-x}$，體積 $V=\frac{1}{3}a^2h=\frac{2}{3}x\sqrt{18-x}$。由 $x+x+2(18-x)=36$ 與 AM-GM，$x^2(18-x)\le 12^2\cdot 6$，等號在 $x=12$ 時成立。故 $V_{\max}=\frac{2}{3}\cdot 12\sqrt{6}=8\sqrt{6}$。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：把四角錐體積公式漏乘三分之一。；最佳化時只檢查某個猜測底邊。

雙題整合說明：題核 1：沿角錐側稜移動時，高度與距離成比例。；題核 2：正四角錐中底面、側稜與高度的幾何關係。
交互作用：角錐垂直截面先把固定側稜拆成高與底面半對角線，再把此限制代入體積函數最佳化。
不可拆解性：沒有截面畢氏關係便無可行域；沒有角錐尺度與體積關係便無最佳化目標。

命題來源與轉化 [Q17-A] 來源 A
來源類型／使用角色：Purple Comet! Math Meet 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Purple Comet! Math Meet
試卷識別：2011-Purple-Comet-HS
年份／考期：年份：2011
精確定位：印刷題號 15；PDF 第 4 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\Purple_Comet_2005-2025\2011-Purple-Comet-HS.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：沿角錐側稜移動時，高度與距離成比例。
採用數學題核：以角錐頂點高度與沿稜距離的比例求高度。
實質轉化：改成側稜固定的正四角錐，結合高、底面外接半徑與體積作最佳化。

命題來源與轉化 [Q17-B] 來源 B
來源類型／使用角色：歷屆正式試題／內容祖題
主辦／出版單位：財團法人大學入學考試中心基金會（大考中心）
試卷識別：104_學測_03-104學測數學定稿
年份／考期：年份：104；考期：104
精確定位：印刷題號 H；PDF 第 7 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\大考正式試題_近30年\學測\104_學測_03-104學測數學定稿.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：正四角錐中底面、側稜與高度的幾何關係。
採用數學題核：由正四角錐的底面、側稜與高求體積。
實質轉化：將固定尺寸角錐改為側稜固定而底邊可變，求全域最大體積。

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

第 18 題至第 20 題為同一題組。

18. 在 xy 平面上，三角形 R 的頂點為 $O=(0,0)$、$E=(1,0)$、$F=(0,1)$。線性變換 $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$ 將 R 映成三角形 T。另取空間點 $P_s=(s,s,h)$，其中 $h>0$，使以 T 為底、P_s 為頂點的四面體體積恆為 6；參數 s 只改變頂點在水平面的投影位置。三角形 T 的面積為何？（3 分）

(1) $\frac{1}{2}$　(2) 1　(3) $\frac{3}{2}$　(4) 2　(5) 3

答案：3

$\det A=2\cdot 2-1\cdot 1=3$，所以面積倍率為 3。原三角形 R 面積為 $\frac{1}{2}$，故 T 面積為 $3\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，選 (3)。

配分建議：選項正確得 3 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：誤把行列式絕對值再平方。；忽略三角形 R 的面積為二分之一。

雙題整合說明：題核 1：在正方形內以垂直線段控制長度與區域面積。；題核 2：由二階矩陣的行列式連結元素與面積倍率。
交互作用：標準三角形提供可直接追蹤的兩個基底邊向量，行列式把它們映射後的有向面積一次算出。
不可拆解性：沒有基底三角形就沒有原面積；沒有行列式就無法由矩陣快速取得像三角形面積。

命題來源與轉化 [Q18-A] 來源 A
來源類型／使用角色：Purple Comet! Math Meet 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Purple Comet! Math Meet
試卷識別：2012-Purple-Comet-HS
年份／考期：年份：2012
精確定位：印刷題號 20；PDF 第 4 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\Purple_Comet_2005-2025\2012-Purple-Comet-HS.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：在正方形內以垂直線段控制長度與區域面積。
採用數學題核：在正方形配置中以垂直條件控制線段與面積。
實質轉化：改以標準三角形的兩邊向量經矩陣映射，直接從像向量求新面積。

命題來源與轉化 [Q18-B] 來源 B
來源類型／使用角色：歷屆正式試題／內容祖題
主辦／出版單位：財團法人大學入學考試中心基金會（大考中心）
試卷識別：103_學測_03-103學測數學試題(定稿)
年份／考期：年份：103；考期：103
精確定位：印刷題號 G；PDF 第 7 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\大考正式試題_近30年\學測\103_學測_03-103學測數學試題(定稿).pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由二階矩陣的行列式連結元素與面積倍率。
採用數學題核：由二階轉移矩陣的行列式條件推論矩陣元素關係。
實質轉化：改為直接讀取線性變換矩陣，利用行列式絕對值判斷三角形面積倍率。

19. 承第 18 題。寫出三角形 T 的三個頂點坐標，並由其面積與四面體體積求 h。（5 分）

答案： $O=(0,0),\ B=(2,1),\ C=(1,2),\ h=12$

矩陣兩欄分別是 E、F 的像，故 T 的頂點為 $O=(0,0)$、$B=(2,1)$、$C=(1,2)$。由第 18 題，底面積為 $\frac{3}{2}$。四面體體積為 $\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}\cdot h=\frac{h}{2}$。由 $\frac{h}{2}=6$，得 $h=12$。

配分建議：正確寫出三頂點得 2 分；正確列出四面體體積式得 2 分；求得 h=12 得 1 分。

分步配分：寫出三角形 T 的三個頂點坐標（2 分）；以底面積與高正確列出四面體體積（2 分）；求得 h=12（1 分）

常見錯誤：把矩陣的列誤當成基底向量的像。；體積公式漏乘三分之一。

雙題整合說明：題核 1：立方體內兩個正四面體的空間體積關係。；題核 2：以三點決定空間平面並判斷其與直線的關係。
交互作用：底面三點先由矩陣確定，固定體積再透過點到 xy 平面的垂直距離唯一決定高。
不可拆解性：沒有底面坐標與面積便不能反求高度；沒有空間體積條件則 h 不受限制。

命題來源與轉化 [Q19-A] 來源 A
來源類型／使用角色：Purple Comet! Math Meet 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Purple Comet! Math Meet
試卷識別：2013-Purple-Comet-HS
年份／考期：年份：2013
精確定位：印刷題號 28；PDF 第 8 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\Purple_Comet_2005-2025\2013-Purple-Comet-HS.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：立方體內兩個正四面體的空間體積關係。
採用數學題核：在立方體中分析正四面體與交集體積。
實質轉化：改成先由底面行列式求三角形面積，再由固定四面體體積反求高。

命題來源與轉化 [Q19-B] 來源 B
來源類型／使用角色：歷屆正式試題／內容祖題
主辦／出版單位：財團法人大學入學考試中心基金會（大考中心）
試卷識別：102_學測_03-102學測數學定稿
年份／考期：年份：102；考期：102
精確定位：印刷題號 H；PDF 第 7 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\大考正式試題_近30年\學測\102_學測_03-102學測數學定稿.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：以三點決定空間平面並判斷其與直線的關係。
採用數學題核：在立方體中由三點決定平面並判斷與空間直線的關係。
實質轉化：改由三角形底面與一條垂直底面的高決定四面體體積，反求固定高度。

20. 承前兩題，將三角形 T 視為位於 $z=0$ 平面，三個頂點記為 $O=(0,0,0)$、$B=(2,1,0)$、$C=(1,2,0)$。定義 $D(s)=P_sO^2+P_sB^2+P_sC^2$。求 $D(s)$ 的最小值，並指出等號成立時的 s。（7 分）

答案：$D_{\min}=436$，於 $s=1$ 時成立。

由第 19 題 $h=12$，故 $P_s=(s,s,12)$。因此 $P_sO^2=2s^2+144$，
$P_sB^2=(s-2)^2+(s-1)^2+144=2s^2-6s+149$，且由對稱性 $P_sC^2=2s^2-6s+149$。所以
$D(s)=6s^2-12s+442=6(s-1)^2+436$。故最小值為 436，在 $s=1$ 時成立。

配分建議：正確寫出三個距離平方得 3 分；合併成正確二次式得 2 分；配方求得最小值與等號位置得 2 分。

分步配分：正確寫出到三個底面頂點的距離平方（3 分）；合併得到 D(s)=6s²-12s+442（2 分）；
完成平方並給出最小值 436 與 s=1（2 分）

常見錯誤：距離平方漏加垂直高度平方 144。；只求出 s=1，未寫最小值。

雙題整合說明：題核 1：在角錐與相切球配置中以空間距離定位接觸點。；題核 2：以曲線動點的距離差建立單變數極值。
交互作用：角錐坐標提供三個三維距離，動點參數再把其平方和化成可配方的二次函數。
不可拆解性：沒有空間坐標便無距離模型；沒有動點極值結構便無法判定最小值與等號位置。

命題來源與轉化 [Q20-A] 來源 A
來源類型／使用角色：Purple Comet! Math Meet 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Purple Comet! Math Meet
試卷識別：2014-Purple-Comet-HS
年份／考期：年份：2014
精確定位：印刷題號 30；PDF 第 8 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\Purple_Comet_2005-2025\2014-Purple-Comet-HS.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：在角錐與相切球配置中以空間距離定位接觸點。
採用數學題核：在角錐與球面相切配置中處理空間距離。
實質轉化：改為頂點沿空間直線移動，將到三個底面頂點的距離平方和化成二次式並求最小值。

命題來源與轉化 [Q20-B] 來源 B
來源類型／使用角色：歷屆正式試題／內容祖題
主辦／出版單位：財團法人大學入學考試中心基金會（大考中心）
試卷識別：99_學測_03-99學測數學試卷定稿
年份／考期：年份：99；考期：99
精確定位：印刷題號 H；PDF 第 7 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\大考正式試題_近30年\學測\99_學測_03-99學測數學試卷定稿.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：以曲線動點的距離差建立單變數極值。
採用數學題核：將曲線動點到直線與固定點的距離差化為極值問題。
實質轉化：改以空間動點到三個固定點的距離平方和建模，配方求全域最小值與等號位置。